2. 证明：

$$\|A^{-1}\| = \max_{x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|}$$，令 $A^{-1}x = y$，则 $Ay = x$，且：

$$\|A^{-1}\| = \max_{y\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{\|y\|}{\|Ay\|} = \max_{y\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{1}{\|A\frac{y}{\|y\|}\|} = \max_{\|u\|=1} \frac{1}{\|Au\|} = \frac{1}{\min\limits_{\|u\|=1}\|Au\|}.$$

$$\Rightarrow \|A^{-1}\|^{-1} = \min_{\|x\|=1}\|Ax\|$$

扫描全能王 创建

3. 证明:

(i) 由Gauss过程可知，记 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \beta^T \\ \beta & A' \end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix} a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$.

则有: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a_{11}^{-1}\beta & I_{n-1} \end{pmatrix} A = A^{(2)}$，又由于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a_{11}^{-1}\beta & I_{n-1} \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a_{11}^{-1}\beta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \beta^T \\ \beta & A' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \beta^T \\ 0 & A'-a_{11}^{-1}\beta\beta^T \end{pmatrix}$

从而: $A_2 = A' - a_{11}^{-1}\beta\beta^T$. $\Rightarrow A_2^T = A'^T - (a_{11}^{-1}\beta\beta^T)^T = A' - a_{11}^{-1}\beta\beta^T = A_2$

$\Rightarrow A_2$ 为对称的，记 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a_{11}^{-1}\beta & I_{n-1} \end{pmatrix} = P$

又由于 $PAP^T = A^{(2)}P^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \beta^T \\ 0 & A'-a_{11}^{-1}\beta\beta^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\beta^T \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ 与 A 合同 $\Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \\ & A_2 \end{pmatrix}$ 正定 $\Rightarrow A_2$ 正定. #

(ii) 一方面，对 $\forall i \in [2,n]$，有:

$$|a_{ii}^{(2)}| = |a_{ii} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1i}| \geq |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|}|a_{1i}|$$

另一方面，

$$\sum_{j=2,j\neq i}^{n} |a_{ij}^{(2)}| = \sum_{j=2,j\neq i}^{n} |a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}|$$

$$\leq \sum_{j=2,j\neq i}^{n} |a_{ij}| + \left(\sum_{j=2,j\neq i}^{n} \frac{|a_{1j}|}{|a_{11}|}\right)|a_{i1}|$$

$$< \sum_{j=2,j\neq i}^{n} |a_{ij}| + \left(1 - \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|}\right)|a_{i1}|$$

$$= \sum_{j=1,j\neq i}^{n} |a_{ij}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|}$$

$$< |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|} \leq |a_{ii}^{(2)}| \text{ 对 } \forall i \in [2,n] \text{ 成立}$$

$\Rightarrow$ □.

扫描全能王 创建

4. 证明：$x_{k+1} = (I - \omega D^{-1}A)x_k + \omega D^{-1}b$.

~~只需证 $\|I - \omega D^{-1}A\|_2 < 1$ 在某个 $\omega > 0$ 时成立.~~

实际上，$I - \omega D^{-1}A = D^{-\frac{1}{2}}(I - \omega D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})D^{\frac{1}{2}}$

~~$\Rightarrow \|I - \omega D^{-1}A\|_2 =$~~

$\Rightarrow \rho(I - \omega D^{-1}A) = \rho(I - \omega D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})$

注意到 $D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 与 A 合同，从而它也为正定阵，

记 $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ 为 $D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 的特征值且 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n$，$\lambda_1 > 0$，~~$\lambda_n \omega =$~~

$\Rightarrow I - \omega D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 特征值为 $\{1 - \omega\lambda_i\}_{i=1}^n$

从而取 $\omega = \frac{1}{2\lambda_n}$，则 $|1 - \omega\lambda_i| = 1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda_i}{\lambda_n} \ge \frac{1}{2} > 0$

$\Rightarrow \rho(I - \frac{1}{2\lambda_n}D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}) < 1$，证毕.

扫描全能王 创建

5. 证明：$\frac{\|A-\beta B\|}{\|A\|} \geq \frac{1}{Cond(A)} \Leftrightarrow \|A^{-1}\| \cdot \|A-\beta B\| \geq 1$

$\Leftrightarrow$ 证明：$\|A-\beta B\| \geq \|A^{-1}\|^{-1} = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$

由于 B 为奇异，故 $\exists x_0 \neq 0$，且 $\|x_0\|=1$，s.t. $Bx_0=0$

$\Rightarrow \|(A-\beta B)x_0\| = \|Ax_0\| \geq \min_{\|x\|=1} \|Ax\| = \|A^{-1}\|^{-1}$

又 $\|x_0\|=1$ 则 $\|A-\beta B\| \geq \|(A-\beta B)x_0\| \Rightarrow \|A-\beta B\| \geq \|A^{-1}\|^{-1}$. 证毕！

扫描全能王 创建

6. 证明：

(1) 对于 $x_0 \neq 0$，若 $x_0 > 0$，则 $x_1 = \phi(x_0) = x_0 + x_0^3 > x_0$，

可归纳得到 $0 < x_0 < x_1 < \cdots < x_k < x_{k+1} < \cdots \Rightarrow$ 不收敛！

若 $x_0 < 0$，则 $x_1 = \phi(x_0) < x_0$，也可归纳得到：

$0 > x_0 > x_1 > x_2 > \cdots > x_k > x_{k+1} > \cdots \Rightarrow$ 不收敛！

(2) 若经过 Steffensen 加速，则有：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(\phi(x_k) - x_k)^2}{\phi(\phi(x_k)) - 2\phi(x_k) + x_k} = (\text{化简后})\ x_k - \frac{x_k}{x_k^4 + 3x_k^2 + 3}$$

$$= x_k \cdot \frac{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{x_k^4 + 3x_k^2 + 3}$$，注意到，对 $\forall x_k$，$\frac{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{x_k^4 + 3x_k^2 + 3} \in (0, 1)$

$$\Rightarrow |x_{k+1}| = |x_k| \cdot \left|\frac{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}\right| < \phi|x_k|$$，且若 $\begin{cases} x_k > 0 \Rightarrow x_{k+1} > 0 \\ x_k < 0 \Rightarrow x_{k+1} < 0 \end{cases}$

若 ~~不选择~~ $x_0 > 0$，则有：$x_0 > x_1 > x_2 > \cdots > x_k > x_{k+1} > \cdots > 0$

$\Rightarrow$（单调有界原理）$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛（到 0）；

若 $x_0 < 0$，则有：~~$x_0 > x_1 > x_2 > \cdots > x_k$~~ $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_k < x_{k+1} < \cdots < 0$

$\Rightarrow$（单调有界）$\{x_k\} \to 0$. □

扫描全能王 创建